

TaskFlow CM

Diccionario de Datos

Sprint 2 · 2026

Este documento describe la estructura de datos del sistema TaskFlow, implementado con Spring Boot 4, JPA/Hibernate y PostgreSQL (Neon). Se detallan las 9 entidades del modelo de dominio: sus atributos, tipos, restricciones, valores por defecto y relaciones entre tablas.

Usuario → tabla: usuarios

Representa a cada usuario registrado. Almacena credenciales, nivel de avance y puntos de gamificacion.

Campo Java	Columna BD	Tipo Java	Tipo BD	Nulo	Default	Descripcion
id	id	Long	BIGSERIAL	No	auto	Clave primaria autogenerada
nombre	nombre	String	VARCHAR(255)	Si	-	Nombre completo del usuario
email	email	String	VARCHAR(255)	No	-	Correo electronico unico (UNIQUE)
password	password	String	VARCHAR(255)	Si	-	Contraseña cifrada con BCrypt
nivel	nivel	String	VARCHAR(255)	Si	basico	Nivel de acceso: basico o avanzado
quizzesCompletados	quizzes_completados	Integer	INTEGER	Si	0	Cantidad de quizzes completados por el usuario
puntos	puntos	Integer	INTEGER	Si	0	Puntos acumulados por gamificacion
createdAt	created_at	LocalDateTime	TIMESTAMP	Si	-	Fecha y hora de registro

Tarea → tabla: tareas

Unidad de trabajo del tablero Kanban. Cada tarea pertenece a un usuario y tiene estado, prioridad y story points.

Campo Java	Columna BD	Tipo Java	Tipo BD	Nulo	Default	Descripcion
id	id	Long	BIGSERIAL	No	auto	Clave primaria autogenerada
titulo	titulo	String	VARCHAR(255)	No	-	Titulo de la tarea (NOT NULL)
descripcion	descripcion	String	VARCHAR(255)	Si	-	Descripcion detallada opcional
columnaId	columna_id	Integer	INTEGER	Si	-	Columna Kanban: 0=Backlog, 1=Todo, 2=In Progress, 3=Completada
prioridad	prioridad	Integer	INTEGER	Si	5	Prioridad de 1 (alta) a 10 (baja)
estado	estado	String	VARCHAR(255)	Si	pendiente	Estado: pendiente, en_proceso, completada
usuarioId	usuario_id	Long	BIGINT	Si	-	FK logica al usuario propietario
puntosHistoria	puntos_historia	Integer	INTEGER	Si	3	Story points estimados para la tarea
fechaVencimiento	fecha_vencimiento	LocalDate	DATE	Si	-	Fecha limite de entrega
createdAt	created_at	LocalDateTime	TIMESTAMP	Si	-	Fecha y hora de creacion

Cuestionario → tabla: cuestionarios

Agrupar un conjunto de preguntas de evaluacion. Tiene tipo (quiz/evaluacion) y nivel de dificultad.

Campo Java	Columna BD	Tipo Java	Tipo BD	Nulo	Default	Descripcion
id	id	Long	BIGSERIAL	No	auto	Clave primaria autogenerada
titulo	titulo	String	VARCHAR(200)	No	-	Titulo del cuestionario (NOT NULL)

Campo Java	Columna BD	Tipo Java	Tipo BD	Nulo	Default	Descripcion
descripcion	descripcion	String	VARCHAR(255)	Si	-	Descripcion o instrucciones generales
tipo	tipo	String	VARCHAR(20)	No	-	Tipo: quiz o evaluacion (NOT NULL)
nivel	nivel	String	VARCHAR(255)	Si	-	Nivel de dificultad: basico o avanzado
duracionMinutos	duracion_minutos	Integer	INTEGER	Si	-	Tiempo maximo permitido en minutos
createdAt	created_at	LocalDateTime	TIMESTAMP	Si	-	Fecha y hora de creacion
preguntas	(relacion)	List<Pregunta>	-	-	-	@OneToMany — lista de preguntas asociadas (@Json

Pregunta → tabla: preguntas

Pregunta individual perteneciente a un cuestionario. Soporta multiple opcion y respuesta abierta.

Campo Java	Columna BD	Tipo Java	Tipo BD	Nulo	Default	Descripcion
id	id	Long	BIGSERIAL	No	auto	Clave primaria autogenerada
texto	texto	String	TEXT	No	-	Enunciado completo de la pregunta (NOT NULL)
opciones	opciones	String	TEXT	Si	-	Opciones de respuesta separadas por
respuestaCorrecta	respuesta_correcta	String	VARCHAR(500)	No	-	Respuesta correcta (NOT NULL); comparacion case-ins
tipoPregunta	tipo_pregunta	String	VARCHAR(20)	Si	-	Tipo: multiple o abierta
puntaje	puntaje	Integer	INTEGER	Si	-	Puntos que otorga esta pregunta al responderse correc
explicacion	explicacion	String	TEXT	Si	-	Retroalimentacion mostrada tras responder
cuestionario	cuestionario_id	Cuestionario	BIGINT FK	No	-	@ManyToOne hacia cuestionarios.id (NOT NULL, @Js

Simulacion → tabla: simulaciones

Sesion de sprint planning simulado. Solo puede existir una simulacion activa por usuario; al iniciar una nueva, la anterior pasa a estado abandonado.

Campo Java	Columna BD	Tipo Java	Tipo BD	Nulo	Default	Descripcion
id	id	Long	BIGSERIAL	No	auto	Clave primaria autogenerada
usuarioid	usuario_id	Long	BIGINT	Si	-	FK logica al usuario que ejecuta la simulacion
estado	estado	String	VARCHAR(255)	Si	-	Estado: activo, cerrado, abandonado
sprintGoal	sprint_goal	String	VARCHAR(255)	Si	-	Objetivo del sprint (serializado como metaSprint en JSC)
velocidadEquipo	velocidad_equipo	Integer	INTEGER	Si	-	Velocidad del equipo en story points por sprint
createdAt	created_at	LocalDateTime	TIMESTAMP	Si	-	Fecha y hora de inicio de la simulacion
cerradoAt	cerrado_at	LocalDateTime	TIMESTAMP	Si	-	Fecha y hora de cierre del sprint (null mientras este act

SimulacionItem → tabla: simulacion_items

Item del backlog dentro de una simulacion. El sistema crea automaticamente 12 items predefinidos al iniciar cada simulacion.

Campo Java	Columna BD	Tipo Java	Tipo BD	Nulo	Default	Descripcion
id	id	Long	BIGSERIAL	No	auto	Clave primaria autogenerada
simulacionId	simulacion_id	Long	BIGINT	Si	-	FK logica a simulaciones.id
titulo	titulo	String	VARCHAR(255)	Si	-	Nombre de la historia de usuario del backlog
storyPoints	story_points	Integer	INTEGER	Si	-	Estimacion en story points
enSprint	en_sprint	Boolean	BOOLEAN	Si	false	Indica si el item fue seleccionado para el sprint
completado	completado	Boolean	BOOLEAN	Si	false	Indica si el item fue marcado como entregado
orden	orden	Integer	INTEGER	Si	-	Posicion de visualizacion en el backlog

Teoria → tabla: teorias

Material teorico asociado a un cuestionario. Se muestra al usuario antes o despues de responder el quiz.

Campo Java	Columna BD	Tipo Java	Tipo BD	Nulo	Default	Descripcion
id	id	Long	BIGSERIAL	No	auto	Clave primaria autogenerada
cuestionarioid	cuestionario_id	Long	BIGINT	Si	-	FK logica a cuestionarios.id
titulo	titulo	String	VARCHAR(255)	Si	-	Titulo del bloque teorico
contenido	contenido	String	TEXT	Si	-	Contenido en texto plano o HTML
orden	orden	Integer	INTEGER	Si	-	Orden de presentacion dentro del cuestionario

Campo Java	Columna BD	Tipo Java	Tipo BD	Nulo	Default	Descripcion
fuelle	fuelle	String	VARCHAR(255)	Si	-	Referencia bibliografica o URL de la fuente

Logro → tabla: logros

Definicion de un logro de gamificacion. Los logros son globales; la obtencion individual se registra en LogroUsuario.

Campo Java	Columna BD	Tipo Java	Tipo BD	Nulo	Default	Descripcion
id	id	Long	BIGSERIAL	No	auto	Clave primaria autogenerada
codigo	codigo	String	VARCHAR(255)	Si	-	Identificador unico de negocio (ej: PRIMERA_TARE
nombre	nombre	String	VARCHAR(255)	Si	-	Nombre legible del logro mostrado al usuario
descripcion	descripcion	String	VARCHAR(255)	Si	-	Texto descriptivo del logro
icono	icono	String	VARCHAR(255)	Si	-	Emoji o codigo de icono representativo
puntosRecompensa	puntos_recompensa	Integer	INTEGER	Si	-	Puntos que se suman al usuario al obtener el logro

Codigos de logro definidos en el sistema: PRIMERA_TAREA · CINCO_TAREAS · DIEZ_TAREAS · PRIMER_QUIZ ·
 TODOS_BASICO · TODOS_AVANZADO · NIVEL_AVANZADO

LogroUsuario → tabla: logros_usuario

Tabla de union que registra que logros ha obtenido cada usuario y cuando. Es la unica entidad con relacion @ManyToOne JPA explicita hacia Logro.

Campo Java	Columna BD	Tipo Java	Tipo BD	Nulo	Default	Descripcion
id	id	Long	BIGSERIAL	No	auto	Clave primaria autogenerada
usuarioid	usuario_id	Long	BIGINT	Si	-	FK logica a usuarios.id
logro	logro_id	Logro	BIGINT FK	Si	-	@ManyToOne hacia logros.id (JoinColumn = logro_id)
obtenidoAt	obtenido_at	LocalDateTime	TIMESTAMP	Si	-	Fecha y hora en que se otorgo el logro al usuario

Relaciones entre entidades

JPA gestiona una sola relacion ORM bidireccional explicita. El resto son FK logicas gestionadas por los servicios.

Tipo	Campo / FK	Entidad destino	Descripcion
@OneToMany	Cuestionario.preguntas	Pregunta	Un cuestionario contiene muchas preguntas. CascadeType.ALL, mappedBy=cuestionario
@ManyToOne	Pregunta.cuestionario	Cuestionario	Cada pregunta pertenece exactamente a un cuestionario. JoinColumn = cuestionario
@ManyToOne	LogroUsuario.logro	Logro	Cada registro de obtencion apunta al logro correspondiente. JoinColumn = logro_usuario
FK logica	Tarea.usuarioId	Usuario	usuario_id referencia usuarios.id; no hay @ManyToOne declarado en el modelo.
FK logica	Simulacion.usuarioId	Usuario	usuario_id referencia usuarios.id; no hay @ManyToOne declarado en el modelo.
FK logica	SimulacionItem.simulacionId	Simulacion	simulacion_id referencia simulaciones.id; no hay @ManyToOne declarado en el modelo.
FK logica	Teoria.cuestionarioId	Cuestionario	cuestionario_id referencia cuestionarios.id; no hay @ManyToOne declarado en el modelo.
FK logica	LogroUsuario.usuarioId	Usuario	usuario_id referencia usuarios.id; no hay @ManyToOne declarado en el modelo.